7-5 · Hybrid Search 구현 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

qdrant · rag-minio · lecture_kb 10개

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 두 컨테이너 qdrant · rag-minio 가 Up 인지

② lecture_kb 가 7-4 끝 모양(10개)이고 rank-bm25 가 있는지

③ LLM 이 답하는지 — 오늘은 찾은 조각을 LLM 에 넘긴다

1~3단계는 확인 · 파일은 실습에서 처음 만든다 · 재설정(5단계)은 10개로 되돌릴 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

Ollama 경로는 첫 호출이 1~2분 — 수업 전에 한 번 불러 둡니다

1. 컨테이너	2. 지식베이스	3. LLM	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
docker start 두 줄 Up	count 10 rank-bm25 0.2.2	rag_env.py call.py	순서만 확인 아직 치지 않음	kb_rebuild.py 되돌릴 때만

1단계

두 컨테이너를 켜세요

1. **cd ~/data-eng/week7 → source .venv/bin/activate**
   Windows(WSL2) · macOS · 리눅스 모두 같다
2. **docker start qdrant rag-minio**
   docker ps --filter … 에 qdrant · rag-minio 두 줄이 Up(실측)
3. **Ollama 경로면 docker start ollama 도**
   오늘 LLM 을 부른다

확인

두 줄

Up

2단계

지식베이스를 확인하세요

1. **curl -s -X POST .../collections/lecture_kb/points/count**
   {"result":{"count":10},"status":"ok",...} (실측)

2. **pip list | grep -i rank-bm25**
   rank-bm25 0.2.2 — 7-4 정리·회고에서 설치

3. **10 = guide 1 · long_notes 6 · notes 3**
   7-4 7단계 재색인 끝 모양 — 10 이 아니면 5단계 재설정

4. **Not found: Collection `lecture_kb` ...**
   7-4 실습을 하지 않은 것

기준

count

10

3단계

LLM 이 답하는지 보세요

1. **python rag_env.py**
   PROVIDER 와 모델 이름이 나온다

2. **python call.py**
   7-1 의 첫 호출 답이 나오면 된다

3. **Ollama 경로는 첫 호출 1~2분**
   모델을 올리느라 — 수업 전에 한 번 불러 두면 실습 중엔 빠르다

첫 호출

1~2분

(Ollama)

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
kb_corpus · retrievers · bm25_* · show (.py)	BM25 실습 1~6단계	예
hybrid · compare3 · rrf_k · rag · rag_source (.py)	Hybrid 실습 1~6단계	예
vector-schema.yaml · check_schema.py	Hybrid 실습 7단계	예 — 산출물 ①
build_kb.py	Hybrid 실습 8단계	예 — 산출물 ② · 8주차 Airflow 재료

산출물 둘은 오늘 제출 — 실습에서 python build_kb.py 를 두 번 돌린다

5단계

환경 재설정 — 7-4 끝 모양으로 되돌린다

1. **cd ~/data-eng/week7 → python kb_rebuild.py**
   재색인: 10 · 총 포인트: count=10 이면 7-4 끝 모양(실측)

2. **kb_rebuild.py 는 7-4 에서 만든 것**
   원본(long_notes.txt)을 다시 올리고 컬렉션째 새로 만든다

3. **rm -f kb_corpus.py retrievers.py bm25_*.py ...**
   오늘 만든 파이썬 파일을 지울 때 — 산출물 둘은 남긴다

언제

10개로

되돌릴 때만

7-5 · 수업 전 10분 마무리

다음은 키워드 vs 벡터 검색, Hybrid의 원리 (1H)

두 검색기가 각각 강한 질문과, RRF 로 순위를 합치는 원리를 봅니다

- ✓ **BM25 — 글자가 겹치는가**
- ✓ **벡터 — 뜻이 통하는가**
- ✓ **RRF — 순위만 써서 합치기**

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」